ADR 003: Execução integrada da infraestrutura com Docker Compose

Ambiente local reproduzível para o pipeline ShopVibe

Data: 19/10/2026

Autores: Rony Alissom Leviske Oenning | Mariana de Moraes Orsi

1. Contexto

A arquitetura da ShopVibe depende de diversos serviços que precisam comunicar-se entre si: PostgreSQL, pgAdmin, Silo Console (MinIO), Kafka com ZooKeeper, Kafka Connect, AKHQ e conectores. O projeto é desenvolvido em grupo e precisa ser executado de forma consistente para validar o fluxo ponta a ponta e demonstrar a ingestão em tempo real. Foi utilizado Docker Compose para subir as stacks.

2. Decisão

Utilizar Docker Compose para definir e executar os serviços da infraestrutura local em conjunto. A configuração do Compose deve registrar imagens e versões, portas, redes, volumes e variáveis de ambiente necessárias. Credenciais devem ser fornecidas por variáveis de ambiente ou arquivo .env local, sem incluir segredos reais no repositório. Os serviços dependentes devem ser iniciados e validados conforme suas condições de prontidão, e não apenas pela ordem de declaração no arquivo.

3. Alternativas consideradas

- **Instalação manual dos serviços:** Permite configurar cada componente individualmente, mas aumenta o esforço de instalação e o risco de diferenças de versão e configuração entre os computadores.
- **Execução em máquinas virtuais:** Pode isolar serviços, mas geralmente exige mais recursos e administração para um projeto local dessa escala.
- **Docker Compose:** Define vários serviços em arquivos versionáveis e permite subir, parar e recriar o ambiente de maneira consistente, facilitando a colaboração do grupo.

4. Justificativa

Docker Compose foi escolhido porque a arquitetura possui múltiplos componentes integrados e precisa ser reproduzida pelos integrantes do grupo. A configuração versionada facilita a instalação, a demonstração e a identificação de problemas. Também permite manter as instruções de execução próximas do código do projeto.

5. Consequências e validação

- **Benefícios:** ambiente compartilhável; configuração versionável; inicialização coordenada dos serviços; maior facilidade para reproduzir a demonstração.
- **Custos e limitações:** consumo de memória e CPU; necessidade de instalar Docker; necessidade de gerenciar volumes, redes, portas, credenciais e persistência dos dados.
- **Segurança e operação:** o arquivo .env deve permanecer fora do controle de versão quando contiver credenciais; um arquivo .env.example pode documentar os nomes das variáveis sem revelar senhas. Portas administrativas devem ser expostas apenas quando necessário.
- **Escopo:** Docker Compose atende ao ambiente local e à demonstração acadêmica; não constitui, isoladamente, uma estratégia completa de alta disponibilidade ou implantação em produção.